

Laboratorio 1

El test ricardiano moderno: ventaja comparativa observable

Ernesto Yáñez | Universidad Católica Boliviana | Departamento de Economía

1. Propósito

Este laboratorio lleva la predicción ricardiana al dato con la metodología estándar de la disciplina. Persigue tres objetivos:

1. **Operativo.** Estimación de modelos de regresión con efectos fijos de alta dimensión (`reghdfe`) y estimación Poisson de pseudo-máxima verosimilitud (`ppmlhdfc`). Estas herramientas reaparecen en la gravedad estructural (Lab 3) y en la incidencia de aranceles (Lab 4).
2. **Sustantivo.** Contrastar la hipótesis de **ventaja comparativa**: ¿exportan los países desproporcionadamente más en los sectores donde son relativamente más productivos? Estimar la elasticidad de comercio θ .
3. **Conceptual.** Comprender que un único parámetro θ unifica la teoría ricardiana, la dispersión de productividad de Eaton–Kortum y la fórmula de ganancias del comercio de la clase ACR.

Ricardo $\rightarrow$ DFS $\rightarrow$ Eaton–Kortum $\rightarrow$ CDK: una sola idea (la ventaja comparativa). El θ que aquí se estima es la **misma elasticidad de comercio que gobierna la ecuación de gravedad (Unidad 3, Lab 3) y el cálculo de bienestar $\widehat{W} = \widehat{\lambda}^{-1/\theta}$ (ACR, Unidad 2)..**

1.1. Preguntas guía

¿La ventaja comparativa ricardiana explica el patrón observado de exportaciones?

¿Cuán grande es θ y cómo se compara con la literatura (Eaton y Kortum, 2002; Costinot, Donaldson y Komunjer, 2012)?

¿Cambia la conclusión al pasar de MCO a **PPML**?

2. Marco conceptual

De Ricardo a Eaton y Kortum. En Eaton y Kortum (2002) la productividad del país i en el bien k es aleatoria, $z_i^k \sim \text{Fréchet}$ con $\Pr(z_i^k \leq z) = \exp(-T_i z^{-\theta})$. El nivel T_i capta la **ventaja absoluta**; el parámetro de dispersión θ gobierna la **ventaja comparativa** y es la **elasticidad de comercio**.

La ecuación estimable de Costinot, Donaldson y Komunjer (2012). El modelo ricardiano multi-país, multi-sector con productividad Fréchet implica

$$\ln x_{ik} = \theta \ln z_{ik} + \underbrace{\delta_i}_{\text{EF país}} + \underbrace{\delta_k}_{\text{EF sector}} + \varepsilon_{ik}$$

donde x_{ik} son las exportaciones del país i en el sector k y z_{ik} su productividad fundamental (output por trabajador). Los **efectos fijos de país y de sector** absorben la ventaja absoluta, el tamaño y los costos comerciales: θ se identifica de la variación **intra-país e intra-sector**, que es exactamente el contenido de la ventaja comparativa. Predicción: $\theta > 0$. CDK estiman $\hat{\theta} \approx 6,5$.

Por qué usamos PPML. Muchos pares país-sector tienen exportación **cero** (especialización). El OLS sobre $\ln x_{ik}$ los descarta y es inconsistente bajo heterocedasticidad. El estimador **Poisson de pseudo-máxima verosimilitud** (Santos Silva–Tenreyro, 2006) corre sobre el nivel x_{ik} , retiene los ceros y es robusto a la heterocedasticidad. Se deben reportar y comparar ambos.

Ventaja comparativa revelada (Balassa). $RCA_{ik} = \frac{x_{ik} / \sum_k x_{ik}}{\sum_i x_{ik} / \sum_{ik} x_{ik}}$; un valor > 1 revela ventaja comparativa del país i en el sector k . Sirve para conectar las productividades estimadas con el patrón observado.

3. Datos

Trabajaran con `datos/cdk_prod_comercio_2018.csv`, corte transversal país×sector (manufactura, ISIC Rev.3 a 2 dígitos, ~2018) con productividad (output por trabajador), empleo, producción y exportaciones (con ceros). El `codebook_lab1.md` documenta variables.

4. ¿Qué se debe hacer?

Completa `Lab1_plantilla.do`. Debe correr de principio a fin sin errores.

- i. **Importación y depuración.** Cargar el CSV, preservar `isic2` como texto, generar `ln_z` y `ln_x`.
- ii. **Estimación OLS** con efectos fijos de país y de sector (`reghdfe ln_x ln_z, absorb(pais sector) vce(cluster pais)`).
- iii. **Estimación PPML** sobre el nivel de exportaciones (`ppmlhdfe`), reteniendo los ceros.
- iv. **Comparación** de $\hat{\theta}$ OLS vs PPML (tabla y/o `coefplot`); notar el número de observaciones de cada uno.
- v. **Relación parcial** (`binscatter`) productividad-exportaciones neta de efectos fijos.
- vi. **VCR de Balassa** para Bolivia: identificar los sectores con $RCA > 1$ y relacionarlos con su productividad relativa.

5. Entregables

- i. `Lab1_<apellido>.do`, do-file reproducible y comentado.
- ii. `memo_<apellido>.pdf`, informe técnico de **máx. 4 páginas**. Debe incluir: pregunta, datos, $\hat{\theta}$ (OLS y PPML) con su interpretación, 3–4 figuras/tablas, lectura económica y advertencias.
- iii. Carpeta `output/` con tablas y figuras.

Advertencia. El do-file debe ir del CSV a cada figura/tabla del memo sin pasos manuales. Un resultado no reproducible no puntúa. Recuerda instalar `reghdfe`, `ppmlhdfe`, `ftools` y `binscatter`.

6. Evaluación

La rúbrica del laboratorio es:

Criterio	Peso	Qué se evalúa
Reproducibilidad del do-file	40%	Corre completo sin errores; rutas relativas; código legible y comentado.
Corrección técnica de la estimación	25%	EF de país y sector bien especificados; OLS y PPML correctos; manejo de ceros.
Calidad del informe	20%	Claridad, figuras legibles, formato académico, extensión.
Interpretación económica	15%	Sentido y magnitud de θ ; OLS vs PPML; ventaja comparativa; caveats.

7. Entrega

Una semana después de su asignación.